உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அ) டேக்சஸில் உள்ள இரத்த ஏரியின் சிவப்பு நிறமானது அதில் காணப்படும் ஊதா சல்பர் பாக்டீரியாக்களினால் தோன்றுகிறது.

ஆ) வெப்பமூட்டப்பட்ட நிலம் சார்ந்த வடிதுளைகளில் காணப்படும் பெரிய குழாய் புழுக்கள் கீமோலித்தோட்ரோப்பிக் பாக்டீரியாக்கள் தரும் ஊட்டச்சத்தினைக் கொண்டு உயிர் வாழ்கின்றன.





(கார்போஹைட்ரேட்டுகள்) உருவாக்க ATP, NADPH யிலும்மிருந்து கிடைக்கப்பெறும் வேதி ஆற்றல் பயன்படுகின்றது. இத்திறன் ஒளிச்சேர்க்கையை உலகில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வாக்குகிறது. யூகேரியோட்களும் (தாவரம், பாசிகள்) புரோகேரியோட்களும் (சயனோ பாக்டீரியா, ஊதா, பச்சை பாக்டீரியா) ஒளிச்சேர்க்கையை நிறைவேற்ற திறன் கொண்டவை. தாவரங்களைப் போன்ற சயனோபாக்டீரியா ஒளிச்சேர்க்கை செயற்படுத்துகின்றன.

பாக்டீரியாவில் ஒளிச்சேர்க்கை

நான்கு வகையான ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன. அவை பச்சை கந்தக பாக்டீரியா (எடுத்துக்காட்டு குளோரோபியம்), பச்சை கந்தக அற்ற பாக்டீரியா (குளோரோபிளக்சஸ்), ஊதா கந்தகம் அற்ற பாக்டீரியா (எடுத்துக்காட்டு: *ரோடோஸ்பைரில்லம்*) என்பவையாகும்.

சயனோபாக்டீரியாக்களை போலவே ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்களும் வளிமண்டல

அட்டவணை 6.2: ஊட்டத்தேவைகளின் அடிப்படையில் நுண்ணுயிரிகளின் வகை

ஊட்ட வகை	சக்தி/மின்னணு/கார்பன் மூலங்கள்	நுண்ணுயிரிகள்
போட்டோ ஆட்டோ ட்ராப்ஸ்	ஒளி சக்தி, கரிமம் அல்லாத சேர்ம மின்னணு மூலங்கள், கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு	சயனோ பாக்டீரியா, ஊதா மற்றும் பச்சை சல்பர் பாக்டீரியா
போட்டோ ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ்	ஒளி சக்தி, கரிம சேர்ம மின்னணு மூலங்கள் மற்றும் கார்பன்	ஊதா மற்றும் பச்சை சல்பர் அல்லாத பாக்டீரியாக்கள்
கீமோ ஆட்டோ ட்ராப்ஸ்	கரிமம் அல்லாத சேர்மங்களில் இருந்து, கார்பன், சக்தி மற்றும் மின்னணு மூலங்கள்	நைட்ரிபையிங் பாக்டீரியா மற்றும் இரும்பு பாக்டீரியா
கீமோ ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ்	கரிம சேர்மங்களில் இருந்து கார்பன், சக்தி மற்றும் மின்னணு மூலங்கள்	புரோட்டோசோவா மற்றும் அநேக நோயுண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்கள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 78 19-02-2019 5.48.08 PM